

lab 2:

Câu 1:

1. $V = \{the, cat, rats, fish, dog, meet\}$
2. Tổng số token = $4 + 4 + 4 = 12$
- 3.

$$\left. \begin{aligned} P(the) &= \frac{3}{12} = \frac{1}{4} \\ P(cat) &= \frac{2}{12} = \frac{1}{6} \\ P(fish) &= \frac{2}{12} = \frac{1}{6} \end{aligned} \right\} \sum_w P(w) = 1$$

$$P(dog) = \frac{1}{12}$$

Câu 2:

$$1, P(cat/the) = \frac{c(the, cat)}{c(the)} = \frac{2}{3}$$

Tương tự: 2, $P(dog/the) = \frac{1}{3}$

$$3, P(rats/the) = \frac{1}{2}$$

$$4, P(meet/the) = \frac{1}{2}$$

$$*) \text{ Vì } \sum_w c(h, w) = c(h) \Rightarrow \sum P(w, h) = \frac{c(h)}{c(h)} = 1$$

Câu 3:

Ta tính được: $P(the) = \frac{1}{2}$; $P(cat/the) = \frac{2}{3}$; $P(rats/cat) = \frac{1}{2}$
 $P(fish/rats) = \frac{1}{2} \Rightarrow P(s) = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{24}$

Câu 4

Tuồng tự - to tính do

$$P(s_1) = \frac{1}{24}$$

$$\rightarrow P(s_1) = P(s_2) = \frac{1}{24} \rightarrow \text{hai câu có xác suất bằng nhau}$$

Câu 9:

$$1, C(\text{study} / \text{AI}) = 0$$

$$2, P(\text{AI} / \text{study}) = \frac{C(\text{study}, \text{AI})}{C(\text{study})} = \frac{0}{1} = 0$$

$$3, P(s) = 0$$

4, không

Câu 11:

$$1, P_{\text{laplace}}(\text{catts} / \text{catt}) = \frac{0+1}{10+5} = \frac{1}{15}$$

$$2, \text{với } (katt, \text{catts}) = 3$$

$$\rightarrow P_{\text{laplace}}(\text{catts} / \text{catt}) = \frac{3+1}{10+5} = \frac{4}{15}$$

3, something ko chỉ sửa các xác suất bằng 0 mà làm thay đổi bản bị phân phối xác suất

Câu 18:

$$\begin{aligned} 1, P(w) &= P(w_1) \cdot P(w_2/w_1) \cdot P(w_3/w_2) \\ &= 0,5 \cdot 0,25 \cdot 0,5 \\ &= 0,0625 = \frac{1}{16} \end{aligned}$$

$$2, P \cdot P(w) = P(w)^{-1/3} = \left(\frac{1}{16}\right)^{-1/3} = 16^{1/3} \approx 2,52$$

$$\text{Với } P(w_2/w_1) = 0,1 \rightarrow P(w) = \frac{1}{40} \rightarrow P \cdot P(w) = 40^{1/5}$$